

Resumen

1. Concepto de IoT

- Definición: Red de objetos y dispositivos equipados con sensores y tecnologías que transmiten y reciben datos.
- Objetivo: Informar a los usuarios o automatizar acciones.
- Evolución tecnológica: De Wi-Fi a 5G, con soporte para grandes volúmenes de datos y analítica avanzada.

2. Historia y evolución

- En 2021 había más de 10.000 millones de dispositivos IoT.
- Para 2025 se espera superar los 73 zettabytes de datos.
- Factores clave:
 - Conectividad robusta (internet y nube).
 - Sensores más baratos y diversos.
 - Mayor poder de cómputo.
 - Big Data y analítica en tiempo real.
 - IA y machine learning como motor de valor.
 - Computación en la nube para almacenamiento y procesamiento.

3. Funcionamiento de IoT

- Etapas clave:
 1. Capturar datos (sensores).
 2. Compartir datos (redes, nube, edge).
 3. Procesar datos (software y reglas).
 4. Actuar en base a datos (automatización y decisiones estratégicas).

4. Ejemplos de aplicación

- Hogares inteligentes: control remoto de luces, electrodomésticos, seguridad.
- Redes inteligentes: gestión de energía, detección de fallas.
- Ciudades inteligentes: monitoreo de tránsito, inundaciones, infraestructura.
- Automóviles conectados: asistencia al conductor, conectividad 5G.

- Comercio minorista: estanterías inteligentes, promociones en tiempo real.
- Telesalud: monitoreo remoto, cirugía asistida a distancia.
- Gestión del tránsito: sincronización de semáforos, detección de accidentes.

5. Usos industriales (IIoT)

- Mayor productor de datos: cámaras de vigilancia, automóviles conectados, fábricas.
- Aplicaciones: mantenimiento predictivo, optimización de cadenas de suministro, logística en tiempo real, trazabilidad de productos.

6. Futuro del IoT

- Integración con experiencias humanas más inmersivas: realidad virtual, audio 3D, hápticos.
- Personalización en tiempo real con IA.
- Conectividad 5G global que permitirá compartir experiencias sensoriales a cualquier distancia.
- Impacto en trabajo, salud, comercio, viajes y relaciones humanas.